

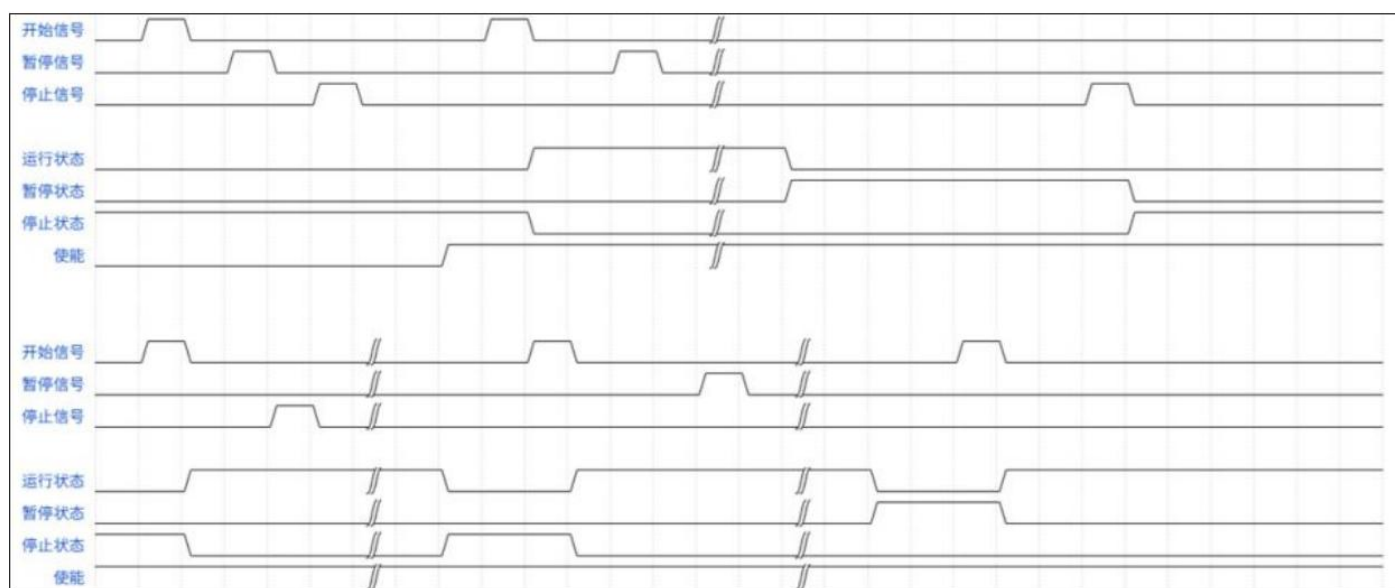
机器人远程控制

1. 时序图:	1
2. 远程 IO 启动	2
2.1. 系统信号定义表	2
2.2. 系统 IO 分配	3
2.2.1. 系统输入分配	4
3. 总线协议远程启动	6
3.1. Modbus TCP 从站控制	6
3.1.1. 系统控制输入	6
3.1.2. 系统状态输出	7
3.2. PN/EIP 从站控制	8
3.2.1. 系统输入	8
3.2.2. 系统输出	8

此文档远程控制描述：

- i. 外部设备通过 IO 远程控制机器人程序的启停等操作；
- ii. 外部设备通过 Mosbus TCP 从站，PN 从站以及 EIP 从站协议控制机器人程序的启停等操作；

1. 时序图：



2. 远程 IO 启动

2.1. 系统信号定义表

系统输入		系统输出
拖动		程序运行
使能		程序停止
模式		程序暂停
运行程序		已使能
运行预约程序（需要指定工程）		未使能
停止运行		手动模式
暂停运行		拖动中
恢复运行		运动中
警告确认		碰撞停止
用户事件-立即停止		处于安全点位
用户事件-减速停止		存在警告
用户事件-提示		仿真模式
添加关节运动		急停按钮按下
添加直线运动		救援模式
		自动模式
		远程模式

2.2. 系统 IO 分配

操作步骤：“配置” -- “IO” -- “DI/DO”；

ESTUN

配置

编程

看板

应用

手动

自动

远程

lua-demo

dev

安装

工具

坐标系

IO

安全

通信

预设位置

生产

SDO

开发者

EOL

安全控制器

点动

程序

模块

全局变量

I/O

寄存器

未使能
机器人状态

运行

仿真

ESTUN

配置

编程

看板

应用

手动

自动

远程

lua-demo

dev

IO

DI

DO

AI

AO

工程映射

数字输入

别名

动作

触发条件

DI0	DI0	请选择	—	删除
DI1	DI1	请选择	—	删除
DI2	DI2	请选择	—	删除
DI3	DI3	请选择	—	删除
DI4	DI4	请选择	—	删除
DI5	DI5	请选择	—	删除
DI6	DI6	请选择	—	删除
DI7	DI7	请选择	—	删除
DI8	DI8	请选择	—	删除
DI9	DI9	请选择	—	删除
DI10	DI10	请选择	—	删除
DI11	DI11	请选择	—	删除
DI12	DI12	请选择	—	删除

工具输出电源

请选择

未使能
机器人状态

运行

仿真

ESTUN

配置

编程

看板

应用

手动

自动

远程

lua-demo

dev

2.2.1.系统输入分配

以分配“使能”，“模式”，“运行程序”，“停止运行”，“暂停运行”，“恢复运行”，“警告确认”为例如下：



The screenshot shows the 'IO' configuration window with the 'DI' (Digital Input) tab selected. The left sidebar lists 'DI', 'DO', 'AI', 'AO', and '工程映射'. The '工具输出电源' (Tool Output Power) is set to '24V'. The main table lists 12 digital inputs (DI0-DI12) with their respective names, actions, and trigger conditions.

数字输入	别名	动作	触发条件	操作
DI0	DI0	使能	上升沿使能	删除
DI1	DI1	使能	上升沿下使能	删除
DI2	DI2	模式	上升沿切换为自动	删除
DI3	DI3	模式	上升沿切换为手动	删除
DI4	DI4	运行程序	上升沿	删除
DI5	DI5	停止运行	上升沿	删除
DI6	DI6	暂停运行	上升沿	删除
DI7	DI7	恢复运行	上升沿	删除
DI8	DI8	警告确认	上升沿	删除
DI9	DI9	请选择	—	删除
DI10	DI10	请选择	—	删除
DI11	DI11	请选择	—	删除
DI12	DI12	请选择	—	删除

注意：“运行程序”配置，需绑定默认程序，如果没有在“工程映射”内绑定程序，下发“运行程序”信号，程序是不会启动的”

工程映射：主要作用，可通过 IO 或者寄存器切换工程，方便用户调用不同配方；



The screenshot shows the 'IO' configuration window with the '工程映射' (Program Mapping) tab selected. The left sidebar lists 'DI', 'DO', 'AI', 'AO', and '工程映射'. The '工具输出电源' (Tool Output Power) is set to '请选择' (Please select). The main table lists 11 indices (0-10) with their respective program names and actions.

索引	工程	操作
0	测试0	删除
1	测试1	删除
2	测试2	删除
3	测试3	删除
4	请选择工程	删除
5	请选择工程	删除
6	请选择工程	删除
7	请选择工程	删除
8	请选择工程	删除
9	请选择工程	删除
10	请选择工程	删除

At the bottom, there is a '保存' (Save) button. The bottom status bar shows '未使能 机器人状态' (Robot status not enabled) and a '运行' (Run) button. The right sidebar contains navigation icons for '点动' (Jog), '程序' (Program), '模块' (Module), '全局变量' (Global Variable), 'I/O', and '寄存器' (Register).

索引 ID:

- 如果通过不同 IO 调用不同程序，“运行程序”信号配置需要选择“工程映射”内对应的 ID 号；
- 如果通过寄存器调用不同程序，有专用“保持寄存器”下发 ID 值；

通过不同 IO 调用不同程序，IO 配置如下：

DI9	DI9	运行程序	↓	上升沿	↓	1	↓	删除
DI10	DI10	运行程序	↓	上升沿	↓	2	↓	删除
DI11	DI11	运行程序	↓	上升沿	↓	3	↓	删除

通过寄存器调用不同程序，ID 对应寄存器地址如下：

地址:	42000	类型:	UInt16
名称	startProjectNumber	权限:	rw
值:	0	监视	开启

3. 总线协议远程启动

3.1. Modbus TCP 从站控制

通过 Modbus TCP 协议进行远程控制的**输入信号地址表**（如启动、停止、使能等，地址 1000 起）和**输出状态地址表**（如运行状态、使能状态、报警状态等，地址 2000 起）。

3.1.1. 系统控制输入

地址	功能	备注
1000	启动工程	监测状态：0-1 变化生效
1001	停止工程	监测状态：0-1 变化生效
1002	暂停工程	监测状态：0-1 变化生效
1003	上使能	监测状态：0-1 变化生效
1004	下使能	监测状态：0-1 变化生效
1005	清除报警	监测状态：0-1 变化生效
1006	开始拖动	监测状态：0-1 变化生效
1007	停止拖动	监测状态：0-1 变化生效
1008	切自动	监测状态：0-1 变化生效
1009	切收动	监测状态：0-1 变化生效
1010	下发自动速率	监测状态：0-1 变化生效
1011	下发手动速率	监测状态：0-1 变化生效
42000	设置工程 ID	需要先在“工程映射”内映射工程
42001	设置手/自动速率	搭配 1010,1011 使用，先写作值（1-100），在从 1010 或 1011 下发

3.1.2.系统状态输出

地址	功能	备注
2000	运行状态	程序运行，输出状态：1
2001	停止状态	程序停止，输出状态：1
2002	暂停状态	程序暂停，输出状态：1
2003	上使能状态	处于上使能状态，输出状态：1
2004	下使能状态	处于下使能状态，输出状态：1
2005	手动模式	处于手动模式，输出状态：1
2006	拖动模式	进入拖拽模式，，输出状态：1
2007	运动中状态	不区分手自动模式，机器人在运动中，输出：1
2008	碰撞状态	发生碰撞后。输出状态：1
2009	在安全点状态	机器人在安全点：输出1，否则：0
2010	报警状态	
2011	仿真模式状态	处于仿真模式，输出状态1
2012	急停按下状态	手操器急停按下，输出状态：1
2013	救援模式状态	开启救援模式，输出状态：1
2014	自动模式状态	处于自动模式，输出状态：1
2015	远程模式状态	处于远程模式，输出状态1
45000	自动运行速率反馈	反馈值：1-100（百分比）

3.2. PN/EIP 从站控制

在 PROFINET 或 EtherNet/IP 通信中，用于远程控制的**输入控制字**和**输出状态字**的位定义，通过特定的字节偏移和位操作来实现控制功能。

3.2.1. 系统输入

字节偏移(0 开始)	数据类型	名称
18	USINT	controlFlags1
19	USINT	controlFlags2

位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7
开始	停止	暂停	使能	下使能	清错	开始拖动	停止拖动

位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7
切到自动	切到手动	设置自动速率	设置手动速率	点动	设置扩展数组值	无	无

3.2.2. 系统输出

字节偏移	数据类型	名称	描述
56	USINT	statusFlags1	
57	USINT	statusFlags2	
58-59	UINT	autoMoveRateValue	0-100

位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7
工程运行	工程停止	工程暂停	使能中	未使能	手动模式	拖动中	RunTo 中

位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7
碰撞停止	在安全位	有报警	仿真模式	急停按下	救援模式	自动模式	远程模式